



# TB Ring Modulation

한국어 시작 가이드 · 버전 1.0.0 · 2026-09-22

## 한 줄 요약

두 주파수를 곱해 트레몰로부터 금속성 사이드밴드까지 만듭니다.

## 이럴 때 사용하세요

일반적인 필터로 만들기 어려운 금속성, 로봇성, 빠른 진폭 변화를 만들 때 사용하세요.

## 처음 써보기

- 1. Carrier/Rate를 낮게 두고 변화를 듣습니다.
- 2. Waveform과 Tone으로 소리의 거칠기를 정합니다.
- 3. Mix를 올려 원본과 효과를 섞습니다.

## 소리는 이렇게 바뀝니다

- 낮은 속도에서는 떨림, 높은 속도에서는 금속성 음색이 생깁니다.
- 높은 비율은 원래 음정을 흐릴 수 있습니다.

## 조절부 이해하기

| 화면의 이름       | 처음 듣는 사람을 위한 뜻    |
|--------------|-------------------|
| Carrier/Rate | 변화를 만드는 속도 또는 주파수 |
| Waveform     | 변화 모양             |
| Tone         | 밝기와 금속성           |
| Mix          | 원본과 효과음의 비율       |

## 안전한 시작점

Carrier 5 Hz, Mix 20%에서 시작하고 금속성은 천천히 올립니다.

### 작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

## 문제가 생기면

- 원본 음정이 필요하면 낮은 Carrier와 Mix부터 시작하세요.
- 저역에 강하게 걸면 음량이 크게 흔들릴 수 있습니다.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

## 작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

### 작동 흐름

입력과 Carrier를 곱하면 합과 차 주파수인 사이드밴드가 생깁니다. Carrier가 느리면 진폭이 흔들리는 트레몰로처럼 들리고, 빨라지면 원래 음정과 무관한 금속성 성분이 들립니다.

### 노브가 바꾸는 것과 기대효과

| 노브           | 무엇을 바꾸나요?                  | 귀로 기대할 변화               |
|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Carrier/Rate | 곱셈에 쓰는 주파수 또는 반복 속도를 정합니다. | 느리면 떨림, 빠르면 금속성 음이 됩니다. |
| Waveform     | Carrier의 시간 파형을 선택합니다.     | 사이드밴드의 분포와 거칠기가 달라집니다.  |
| Tone         | 생긴 사이드밴드의 밝기와 대역을 조절합니다.   | 날카로움과 어두움 사이를 맞춥니다.     |
| Mix          | 곱셈 결과와 원본을 섞습니다.           | 원래 음정과 효과의 균형을 정합니다.    |

### 표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

---

## 이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

J. R. Carson (1922), Notes on the Theory of Modulation, Proc. IRE 10(1), DOI 10.1109/JRPROC.1922.219793; J. M. Chowning (1973), The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation, JAES 21(7), [aes2.org/publications/elibrary-page/?id=1954](https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=1954)

### 이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

---

## 이렇게 사용하세요

### 1. 로봇 목소리

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

### 2. 금속성 타악기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

### 3. SF 전환 효과

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

## 초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

## 되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

## 용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

| 용어             | 뜻                                             |
|----------------|-----------------------------------------------|
| dB             | 음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.         |
| Hz             | 소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다. |
| Dry/Wet 또는 Mix | 원본 소리와 효과음의 비율입니다.                            |
| Threshold      | 효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.                         |
| Attack/Release | 효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.                 |
| Feedback       | 효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.   |
| Phase          | 좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.     |

## 다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

### 도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.